1. Analogowa pętla fazowa

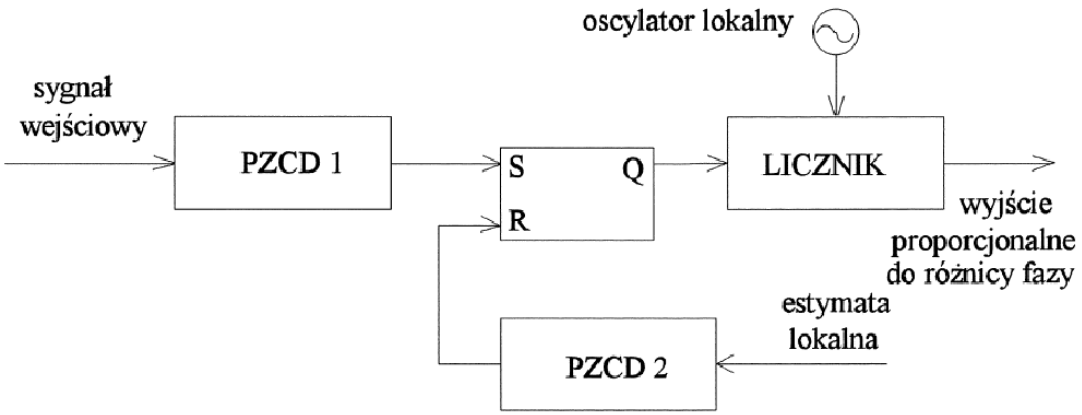


Pętla synchronizacji fazowej (ang. *phase locked loop*, PLL) jest podstawowym elementem układów synchronizacji. Składa się z trzech podstawowych elementów:

- detektora fazy,
- filtru pętli,
- generatora przestrajalnego.

Pętla fazowa umożliwia dostrojenie częstotliwości i fazy generatora przestrajanego do sygnału wejściowego. Proces dostrojenia częstotliwości realizowany jest przy pomocy detektora, fazowego, który w zależności od różnicy faz pomiędzy sygnałem odniesienia, a fazą sygnału wyjściowego z generatora przestrajanego ustala odpowiednią amplitudę napięcia kontrolującego generator przestrajany tak, aby utrzymać zadaną wartość przesunięcia pomiędzy fazami obu sygnałów. Tym samym następuje jednoczesne dostrojenie częstotliwości przestrajanego generatora.

2. Przerzutnikowy detektor fazy



Przerzutnikowy detektor fazy; PZCD - Positive Zero Crossing Detector.

Przerzutnikowy detektor fazy (*FF PD - flip-flop phase detector*) składa się z przerzutnika RS sterowanego wyjściami detektorów dodatniego przejścia przez zero.

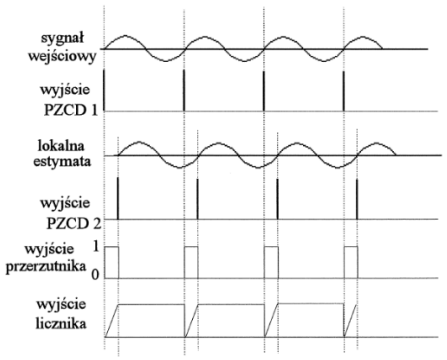
Jeśli detektor wykrywa dodatnie przejście przez zero sygnału wejściowego, wyjście przerzutnika jest ustawione (przyjmuje wartość "1").

Dodatnie przejście przez zero sygnału lokalnego odniesienia powoduje kasowanie wyjścia przerzutnika.

Długość trwania impulsu "1" na wyjściu przerzutnika jest proporcjonalna do różnicy fazy pomiędzy sygnałem wejściowym a lokalnym sygnałem odniesienia.

Do mierzenia długości impulsu na wyjściu przerzutnika służy licznik. Licznik zlicza impulsy generowane przez zegar o wysokiej częstotliwości zwykle równej $2^M f_0$,gdzie f_0 jest częstotliwością sygnału wejściowego, a 2^M liczbą poziomów kwantyzacji dla błędu fazy w zakresie 2π.

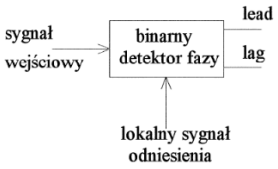
Licznik jest zerowany i rozpoczyna zliczanie impulsów w momencie, gdy wyjście przerzutnika RS zmienia stan z "0" na "1", a zliczanie jest zatrzymywane, gdy to wyjście zmienia stan z "1" na "0".



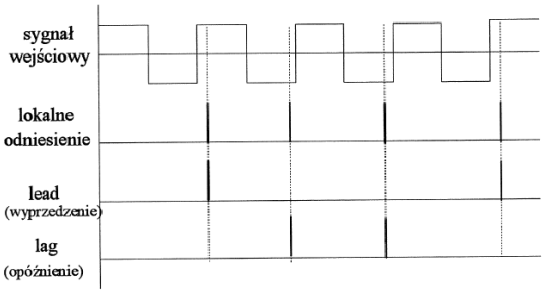
Zasada działania przerzutnikowego detektora fazy.

3. Detektor fazy z próbkowaniem wyprzedzająco - opóźniającym lead-lag

Na rysunku przedstawiony został detektor fazy z próbkowaniem wyprzedzająco-opóźniającym (Lead-Lag Phase Detector). Charakteryzuje się on prostym sygnałem wyjściowym wskazującym, czy lokalny sygnał odniesienia wyprzedza (lead), czy też opóźnia się (lag) względem sygnału wejściowego. Detektor posiada dwa wyjścia, które są na przemian w stanie wysokim lub niskim w zależności od relacji między sygnałami wejściowymi.



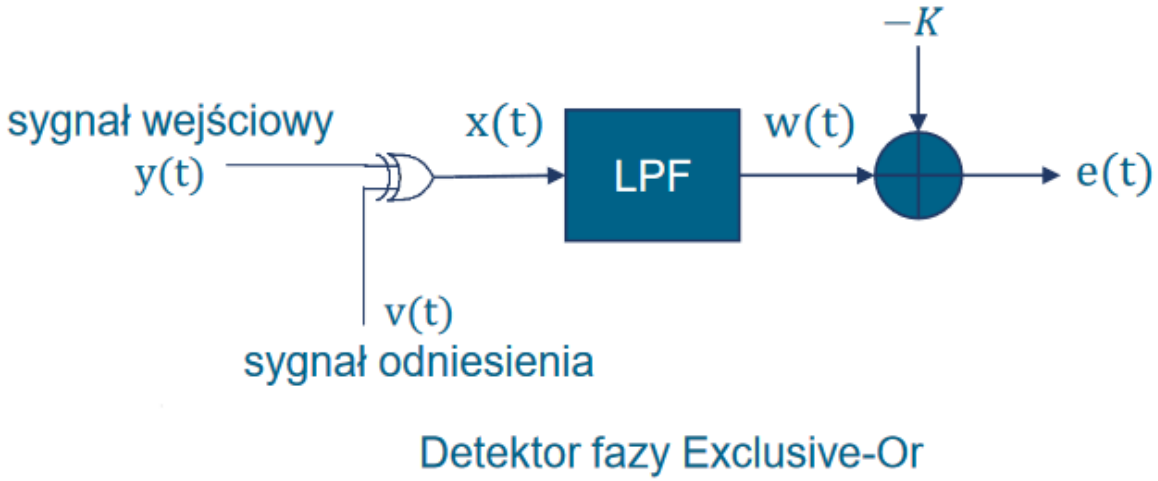
Detektor fazy typu Lead-Lag.



Zasada działania Lead-Lag PD.

Wyprzedzenie oznacza że trafiliśmy już w 1 a opóźnienie oznacza że trafiliśmy w 0 sygnałem odniesienia.

4. Detektor fazy xor

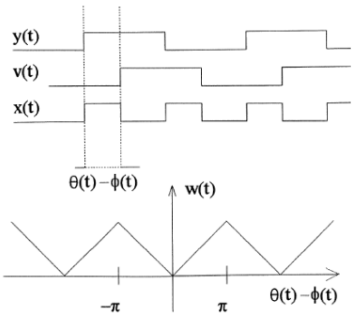


Detektor fazy Exclusive-Or

Detektor fazy Exclusive-Or składa się z bramki XOR, na której wejścia podawane są sygnały prostokątne - sygnał wejściowy *y*(*t*) i sygnał odniesienia *v*(*t*).

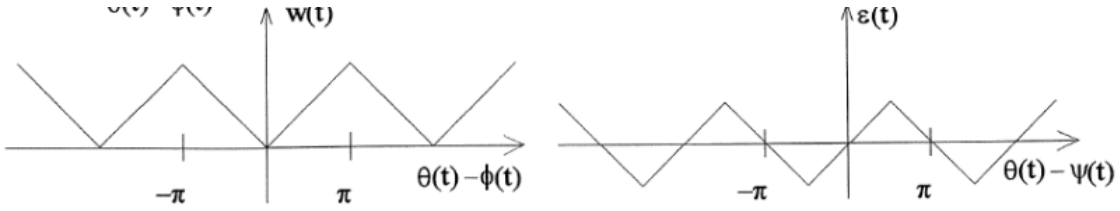
Sygnał *x*(*t*) na wyjściu bramki jest w stanie wysokim tylko wtedy, gdy obydwa sygnały różnią się znakiem.

Czas trwania impulsu w stanie wysokim ("1") na wyjściu bramki XOR jest proporcjonalny do różnicy fazy sygnałów wejściowego i odniesienia.



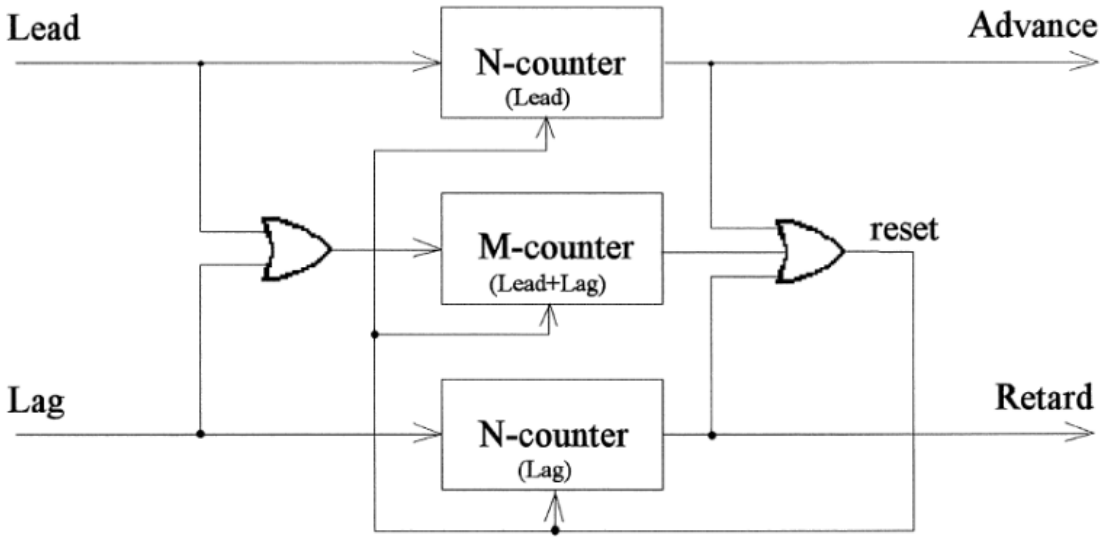
Działanie i charakterystyka detektora XOR.

Sygnał *x*(*t*) jest filtrowany, a następnie od otrzymanego na wyjściu filtru sygnału *w*(*t*) odejmowana jest stała *K* w celu uzyskania trójkątnej charakterystyki detektora. Podobnie jak w przypadku detektora sinusoidalnego, pętla fazowa z detektorem XOR jest zsynchronizowana kwadraturowo.



Jak sygnał v(t) się spóźmia to pole błędu się zmniejsza, a jak przyspiesza to się zwiększa, dlatego odejmujemy te stałą, bo nie wiedzielibyśmy czy błąd jest na + czy -.

5. Filtr sekwencyjny



Filtr sekwencyjny.

Układ składa się z dwóch liczników o pojemności *N* i jednego licznika o pojemności *M* (*N*<*M*<2*N*). Wejścia *lead* i *lag* są akumulowane osobno w licznikach *N* i łącznie w liczniku *M*. Jeżeli jeden z liczników *N* zostanie przepełniony zanim przepełni się licznik *M*, lub nastąpi to jednocześnie, wówczas generowany jest sygnał na odpowiednim wyjściu i zerowane są wszystkie liczniki.

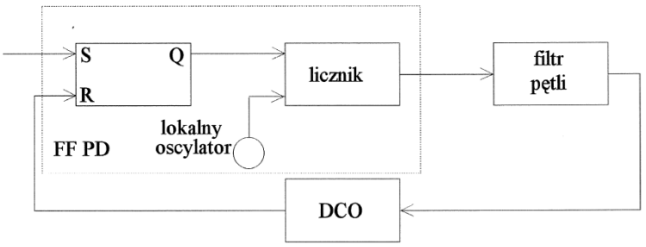
•jest to zliczanie impulsów a nie ‘’odliczanie impulsów w górę i w dół’’
•z detektora mamy info o wyprzedzeniu (lead) lub opóźnieniu (lag) sygnału. Nie możemy reagować na każdą taką informację, bo byśmy wytwarzali zbędny szum. Nas interesuje uśrednienie tego w jakiś sposób i reagowanie na długofalowe zmiany (odstrojenia- lead/lag)
•w jaki sposób na to zareagujemy zależy od wartości N, którą będziemy zliczac albo impulsy lead albo lag
•licznik M sumuje wystąpienia lead i lag i reaguje na oba te zdarzenia (lead lag naprzemiennie, czyli występuje -jitter) -M musi być mniejsza od 2N, bo zeruje wszystkie liczniki a nie interesuje nas sytuacja nierozstrzygająca

advanced- przyspieszony sygnał
retard-opóźniony sygnał

Czyli liczymy ilość lagów, leadów oraz ich sumę jeśli przekroczymy któryś z liczników lead lub lag to dopiero wtedy wystawiamy sygnał na wyjściu. Jeśli przekroczamy licznik sumy M to zerujemy i chyba nic nie wystawiamy na wyjście.

6. FF DPLL - realizacja pętli fazowej z detektorem przerzutnikowym

W pętli FF DPLL (Flip-Flop Digital Phase Locked Loop) został zastosowany opisany wcześniej przerzutnikowy detektor fazy. Jako filtr pętli stosowany jest filtr licznikowy lub filtr cyfrowy z akumulatorem.



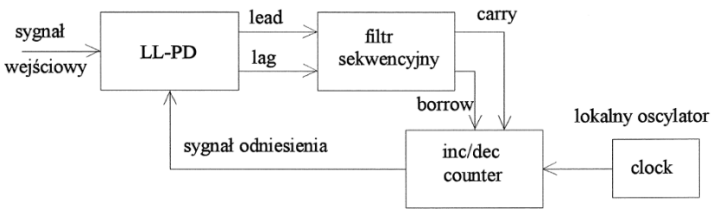
Pętla fazowa z detektorem przerzutnikowym.

•jest to cyfrowa pętla fazowa
•kiedy sygnał wejściowy S zmienia stan na wysoki (przejście przez +0) na wyjściu Q generuje się '1'
•kiedy sygnał lokalny (w R) przejdzie przez 0 wyjście Q jest resetowane na '0'
•czas trwania '1' zliczamy w liczniku, który jest ''napędzany'' lokalnym oscylatorem, najczęściej o częstotliwości $2^M f_0$, gdzie f_0-cz. sygnału wejściowego (patrz pyt.2)
a 2^M- liczba poziomów kwantyzacji (dokładność) dla błędu fazy

DCO - digitally controlled oscillator - generator przestrajany cyfrowo

7. LL DPLL (Lead-Lag Digital Phase Locked Loop)

W pętli LL DPLL zastosowany jest detektor fazy Lead-Lag oraz filtr sekwencyjny. Wykorzystany w tej pętli układ DCO jest układem licznika typu increment-decrement.



Schemat pętli LL-DPLL.

Cyfrowa pętla synchronizacji fazy z detektorem lead-lag). Wykorzystany jest w niej detektor lead lag oraz filtr sekwencyjny (opis filtra w zagadnieniu nr 5). Wykorzystany w tej pętli układ DCO (Digitally controlled oscillator - Generator sterowany cyfrowo) jest układem licznika typu increment - decrement. DCO są programowalnymi dzielnikami częstotliwości dzielącymi przez N przebieg o wysokiej częstotliwości. Sterowanie okresem sygnału wyjściowego DCO

odbywa się za pomocą zmiany wartości wejściowej N. Przewagą DCO nad VCO jest dokładność jego stroju.

8. Pętla fazowa jako układ syntezy częstotliwości **(Chuj wie nie ma czegoś takiego w prezentacji)**

9. Główne czynniki zakłócające fazowy synchronizm odbiornika

Sygnały taktowania, generowane przez zegary i transmitowane w sieci, podlegają mechanizmom skażeniowym powodującym zmianę ich nominalnych właściwości. Podstawowe skażenia sygnałów taktowania to:

1. **odstrojenie częstotliwości**: długookresowe odchylenie wartości częstotliwości sygnału taktowania od jego częstotliwości nominalnej (idealnej);
2. **dryf częstotliwości**: systematyczna zmiana częstotliwości sygnału taktowania spowodowana starzeniem zegara i wpływami czynników zewnętrznych;
3. **spontaniczne zmiany** częstotliwości sygnału taktowania;
4. **fluktuacje fazy** rozumiane najczęściej jako szybkozmienne fluktuacje fazy (ang. – *jitter*): krótkookresowe wahania chwil znamiennych sygnału taktowania lub sygnału danych cyfrowych wokół ich nominalnego usytuowania w czasie; według międzynarodowych standardów telekomunikacyjnych wahania krótkookresowe mają częstotliwość większą niż 10 Hz;
5. **wędrowanie fazy** lub inaczej wolnozmienne fluktuacje fazy (ang. – *wander*): długookresowe wahania chwil znamiennych sygnału taktowania lub sygnału danych cyfrowych wokół ich nominalnego usytuowania w czasie; według standardów wahania długookresowe mają częstotliwość mniejszą niż 10 Hz;
6. **skoki fazy**: raptowne zmiany fazy sygnału taktowania, wynikające np. z rekonfiguracji sieci.
7. **Szum fazy** sygnałów taktowania

Szerokopasmowy **biały szum fazy** (WPM) nie jest ściśle związany z mechanizmami rezonansowymi zastosowanego oscylatora.

Szum ten powstaje w elementach elektronicznych zastosowanych w układach wyjściowych zegara – wzmacniaczach i powielaczach częstotliwości. Tego typu przyczyny powstawania szumu WPM można usunąć na etapie projektowania wzmacniacza oraz poprzez dobór elementów elektronicznych.

Innymi przyczynami powstawania białego szumu fazy jest powszechne zastosowanie techniki cyfrowej do sterowania generatorami przebiegów (np. cyfrowych pętli fazowych). Błąd kwantyzacji obecny w cyfrowych pętlach fazowych powoduje w efekcie szerokopasmowy biały szum fazy w wyjściowym sygnale taktowania.

Przyczyny powstawania **szumu migotania fazy** (FPM) w części związane są z mechanizmami rezonansowymi oscylatora. Głównie jednak szum FPM, podobnie jak biały szum fazy, generowany jest przez elementy elektroniczne zastosowane w układach zegara.

Biały szum częstotliwości (WFM) jest szeroko obecny w pasywnych standardach częstotliwości – zegarach opartych o oscylator kwarcowy synchronizowany (dostrajany) do sygnału referencyjnego pochodzącego z innego źródła. Generatory oparte o wzorce cezowe i rubidowe również charakteryzują się obecnością białego szumu częstotliwości.

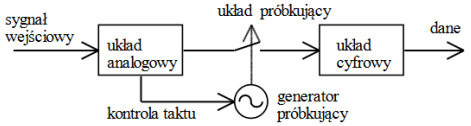
Przyczyny powstawania **szumu migotania częstotliwości** (FFM) nie są w pełni rozpoznane. Najczęściej łączy się je z fizycznymi zjawiskami związanymi z mechanizmem rezonansu w oscylatorze, elementami elektroniki sterowania zegarem lub wpływami środowiska. Szum FFM jest powszechny w zegarach wysokiej jakości, natomiast w zegarach niskiej jakości jest często zdominowany (zamaskowany) przez biały szum fazy i szum migotania fazy.

Błądzenie przypadkowe częstotliwości (RWFM) jest procesem bardzo trudnym do zmierzenia. Jego obraz w dziedzinie częstotliwości lokuje się bardzo blisko prążka głównego, a więc blisko sygnału idealnego. Przyczyny powstawania szumu RWFM związane są z wpływami środowiska zewnętrznego, takimi jak zmiany temperatury, wilgotności, uderzenia mechaniczne, wibracje, które mogą powodować losowe zmiany częstotliwości zegara.

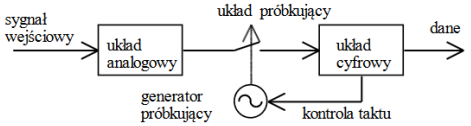
10. Odtwarzanie nośnej wykorzystując przekształcenie nieliniowe **(To też chuj wie)**

11. Analogowe, anal-cyf i cyfrowe odtwarzacze taktu

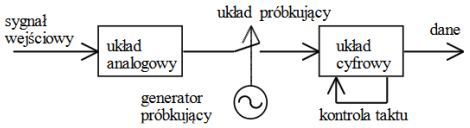
Zadaniem każdego odbiornika systemu transmisji informacji cyfrowych z modulacją amplitudy impulsów jest wykrycie przesyłanych symboli. Symbole te są odwzorowywane w nadajniku w sygnał pasma podstawowego zgodnie z taktem lokalnego zegara nadajnika. W odbiorniku konieczna jest znajomość takich chwil, w których odczytane wartości sygnału pozwalają na podjęcie najbardziej wiarygodnej decyzji o nadanych symbolach. Chwile te, zwane też **chwilami strobowania sygnału,** wyznaczane są przez przebieg okresowy (zegar, takt) o odpowiedniej częstotliwości i fazie. Wartości sygnału w tych chwilach, często uzyskane jako rezultat mniej lub bardziej skomplikowanego przetwarzania sygnału w odbiorniku, są w określonym sensie najlepszymi wartościami dla podjęcia decyzji.



Analogowe odtwarzanie taktu



Analogowo-cyfrowe odtwarzanie taktu

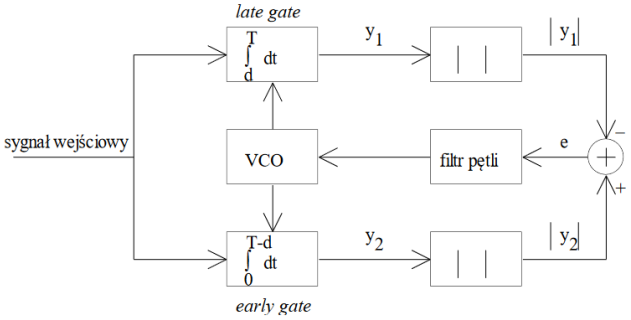


Cyfrowe odtwarzanie taktu

12. Detektor early-late gate

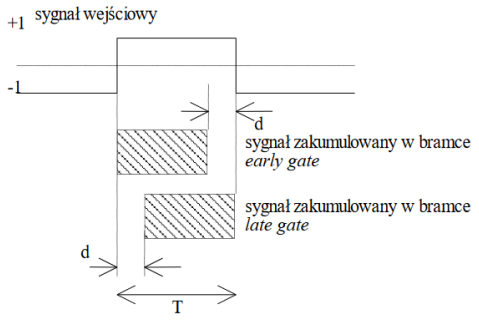
Metoda *early-late gate* należy do tak zwanych metod synchronizacji z zamkniętą pętlą (*close-loop symbol synchronizers*) w odróżnieniu od wcześniejszych metod odtwarzania taktu należących do metod z otwartą pętlą (*open-loop symbol synchronizers*).

Sygnał wejściowy przetwarzany jest w dwóch niezależnych gałęziach. W układach całkujących jest obliczana całka w przedziale czasowym mniejszym od odstępu symbolowego. W jednej gałęzi układ całkuje od początku odstępu symbolowego do chwili *T-d* (*early gate*), natomiast drugi opóźnia swoje działanie o odstęp *d* i całkuje do końca odstępu symbolowego. Różnica bezwzględnych wartości obliczonych całek jest miarą błędu taktu i jest podawana na wejście filtru sterującego generatorem przestrajalnym.

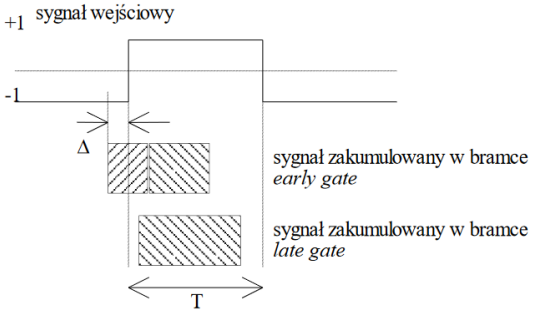


Metoda *early-late gate* należy do tak zwanych metod synchronizacji z zamkniętą pętlą – *close-loop symbol synchronizers*.

W metodzie tej moment próbkowania dobierany jest w ten sposób, aby przed nim i za nim znajdowała się połowa energii odebranego symbolu. W przypadku przesunięcia taktu, sygnał jest akumulowany w bramce *late gate* w przedziale T-d i ma wartość 1(T-d), natomiast sygnał jest akumulowany w bramce *early gate* wcześniej o Δ i ma wartość 1(T-d-2Δ). Wartość sygnału błędu wynosi więc e=-2Δ.



Poprawne ustawienie taktu w metodzie *early-late gate*



Za wczesne ustawienie taktu w metodzie early-late gate

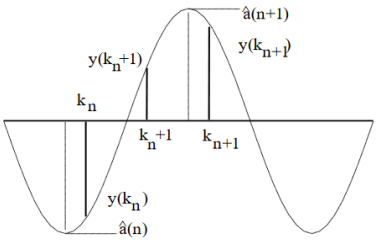
13. Detektor błędu taktu metodą przejścia przez zero

Zadaniem układu detekcji błędu taktu w odbiorniku realizujacym analogowo-cyfrowe odtwarzanie taktu jest wyznaczenie wartości określającej przesunięcie w czasie chwili strobowania sygnału w odbiorniku względem chwili jego taktowania w nadajniku. Wartość ta musi zostać określona na podstawie próbek sygnału.

Detektor przejścia przez zero stosowany jest w przypadku transmisji dwuwartościowej i wymaga dwóch próbek na odstęp symbolowy. Wyjście detektora opisane jest wzorem:

$$\varepsilon(n) = y(k_n + 1) \cdot (\hat{a}(n) - \hat{a}(n+1))$$

$y(k_n+1)$ jest próbką leżącą w połowie odstępu pomiędzy próbkami decyzyjnymi $y(k_n)$ i $y(k_{n+1})$. Próbkom tym odpowiadają decyzje a(n) i a(n+1). Indeks k_n oznacza próbkę decyzyjną, na podstawie której została podjęta decyzja a(n). Układ ten może wykryć błąd taktu, jeśli następujące po sobie decyzje są różne. Wartość bezwzględna błędu taktu jest wówczas proporcjonalna do wartości bezwzględnej próbki $y(k_n+1)$. W przypadku synchronizmu taktowego, dla dwóch przeciwnych symboli $a(n)$ i $a(n+1)$ wartość próbki $y(k_n+1)$ powinna być bliska zeru, a więc bliska zeru będzie wartość e(n).



Działanie detektora przejścia przez zero

14. Model całkowitej fazy sygnału synchronizacji

Model częstotliwości chwilowej rzeczywistego sygnału taktowania:

$$v(t) = v_0 + v_d(t) + v_r(t)$$

V0 - początkowa częstotliwość, którą sygnałowi nadaliśmy. Odchylenia, które są realizowane poprzez szum fazowy będą dokonywały zniekształceń względem częstotliwości nominalnej.

Vr(t) - losowy składnik częstotliwości (indeks r od słowo random). Zależność częstotliwości losowej zmiany częstotliwości i szumu fazy sygnału [φ(t)].
Szum fazy sygnału to jeden z elementów występujących w fazie całkowitej. NIE DA SIĘ GO SKOMPENSOWAĆ.
Ostatni z elementów sumy jest zmiennym w czasie losowym składnikiem częstotliwości chwilowej:

$$v_r(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt}$$

gdzie $\varphi(t)$ jest losowa funkcja reprezentującą szum fazy sygnału zegara.

Vd(t) - dryf w częstotliwości. W przeciwieństwie do vr(t), gdzie były czynniki losowe, które powodowały szybkozmienne fluktuacje fazy o tyle dryf jest przewidywalny i możliwy do skompensowania.
Wynika najczęściej ze starzenia się zegara (częstotliwość nominalna wtedy upływa).

WZÓR MOŻNA ROZBIĆ DO POSTACI:

Biorac pod uwagę powyższe składniki model częstotliwości chwilowej zegara można przedstawić następująco:

$$v(t) = v_n + \Delta v + Dv_n t + \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt}$$

gdzie:
Vn - częstotliwość nominalna
ΔV - odstrojenie od częstotliwości nominalnej

Ze względu na to, że dla częstotliwości nominalnej dochodzi czasem do jej strojenia, to możemy tą zmienną powiązać z czasem (t) i współczynnikiem tej zmiany, czyli dryfu częstotliwości (D).
Dodatkowo uwzględniamy szum fazy sygnału losowego składniku częstotliwości.

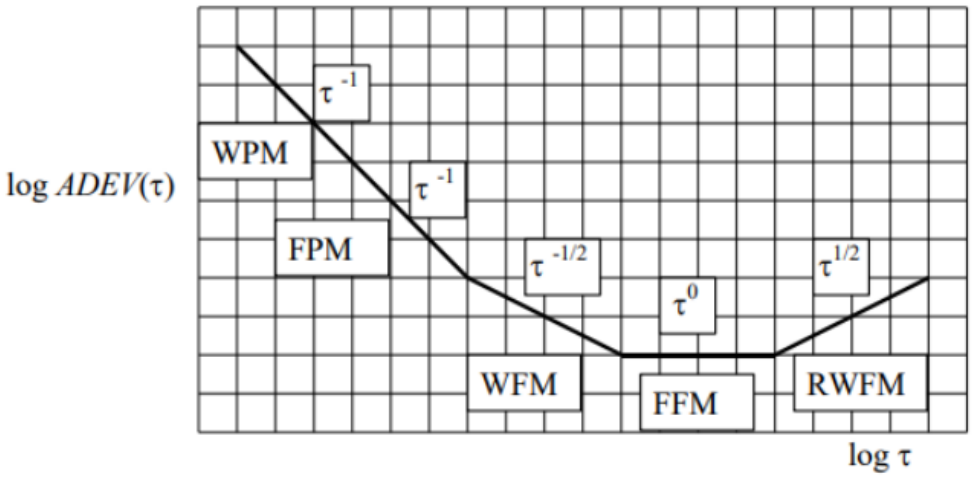
Jeżeli zrobimy CAŁKĘ PO CZASIE dla wzoru powyżej to otrzymamy:

Konsekwentnie całkowitą fazę chwilową zegara można przedstawić w postaci:

$$\Phi(t) = 2\pi(v_n + \Delta v)t + \pi D v_0 t^2 + \varphi(t) + \varphi_0$$

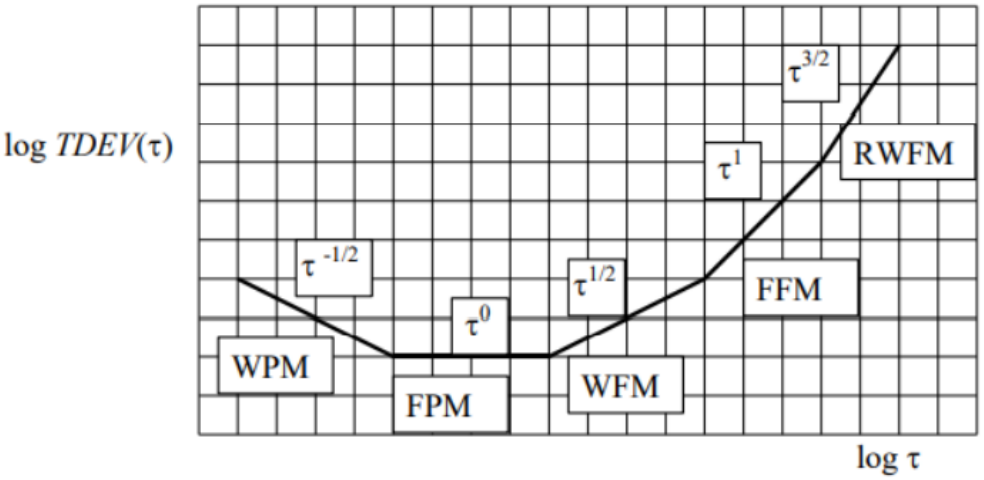
Czyli, początkową zmienność fazy (wynikającą z częstotliwości nominalnej [Vn] i początkowego strojenia częstotliwości [ΔV]), wpływ dryfu [D], szum fazowy [φ(t)] i początkową fazę [φ0].
To wszystko składa się na całkowitą fazę chwilową, czyli to co nas interesuje w tym zagadnieniu. Wszystko da się skompensować (Vn jest nam znane od początku) oprócz szumu fazy sygnału (X to znaczy, że możemy skompensować, ptaszek, że jest podane na początku, a to w kółku, nie możemy skompensować).

15. Dewiacja Allana



WPM - biały szum fazy
FPM - szum migotania fazy
WFM - biały szum częstotliwości
FFM - szum migotania częstotliwości
RWFM - błądzenie przypadkowe częstotliwości

16. Dewiacja czasu



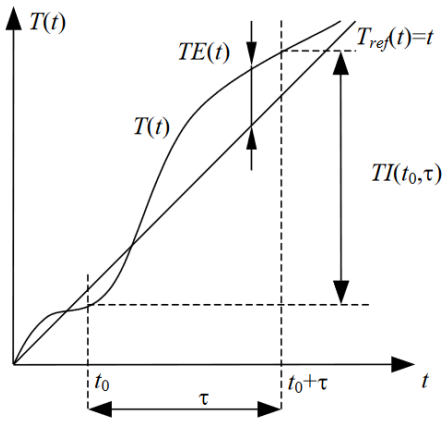
WPM - biały szum fazy
FPM - szum migotania fazy
WFM - biały szum częstotliwości
FFM - szum migotania częstotliwości
RWFM - błądzenie przypadkowe częstotliwości

17. Relacja pomiędzy błędem czasu i maksymalnym błędem przedziału czasu

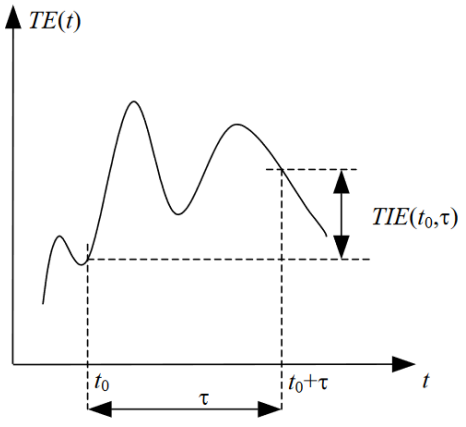
$$\mathrm{TIE}(t,\tau) = TE(t+\tau) - TE(t)$$

Błąd przedziału czasu to błąd czasu(t + tau) - błąd czasu(t)

Pewnie to coś z tych wykresów ale to by trzeba mądrzejszą osobą do tego



Przebieg czasu zegara $T(t)$ względem czasu idealnego z naniesionymi funkcjami błędu czasu $TE(t)$ i przedziału czasu $TI(t_0,\tau)$.

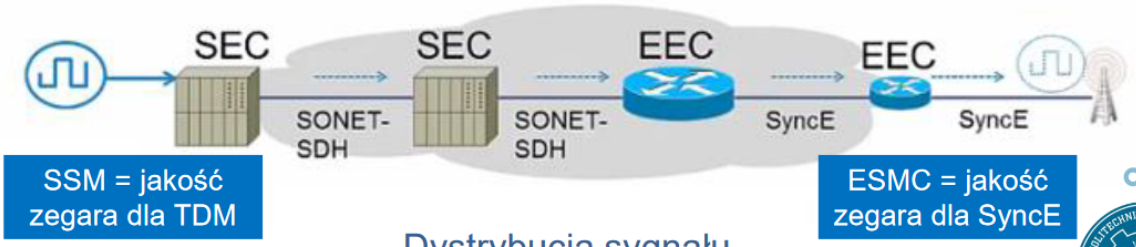


Przebieg błędu czasu zegara $TE(t)$ z zaznaczonym błędem przedziału czasu $TIE(t_0,\tau)$.

18. Mechanizm dystrybuowania sygnału i częstotliwości w warstwie fizycznej ethernet **(Chujowo)**

SyncE

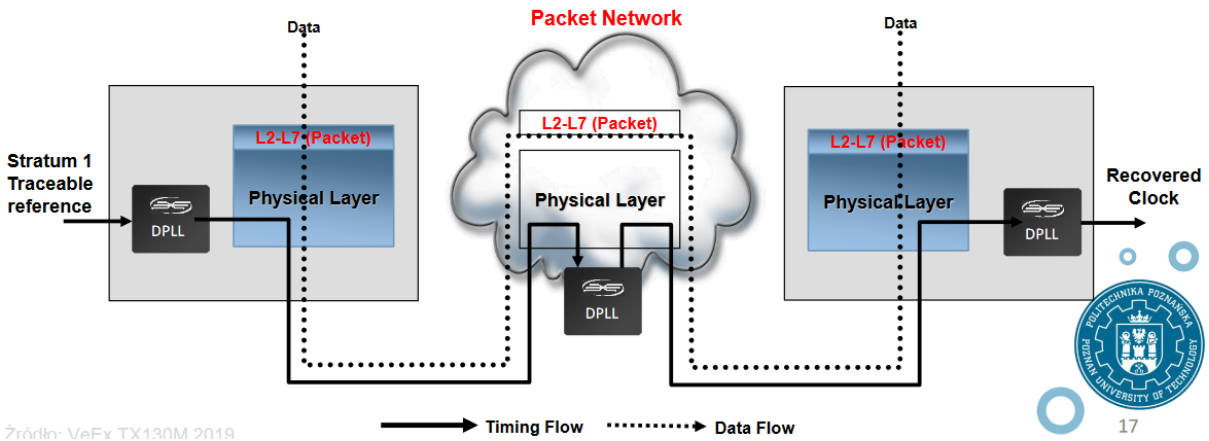
- Zdefiniowany przez standard ITU-T G.8262 opublikowany w 2006r.
- Zapewnia mechanizm dystrybuowania sygnału częstotliwości w warstwie fizycznej sieci Ethernet.
- SyncE specyfikuje dokładność zegara sieciowego 125 MHz ± 4.6 ppm.
- Zegary są łączone i odtwarzane w odniesieniu do zegara nadrzędnego o długookresowej dokładności rzędu ± 10 ppt przy stałej temperaturze.



Dystrybucja sygnału w warstwie fizycznej

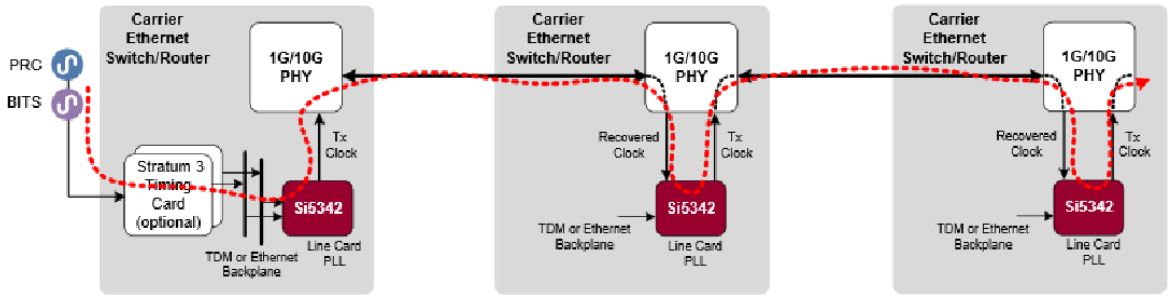
SyncE

- Używa zegara w warstwie fizycznej
  - Generuje sygnał zegarowy ze „strumienia bitów”
  - Podobne do tradycyjnego SONET/SDH/PDH PLLs
- Każdy węzeł w sieci pakietowej odzyskuje zegar
- Wydajność jest niezależna od obciążenia sieci



Źródło: VeEx TX130M 2019

SyncE – sieć synchroniczna, praca urządzeń z dystrybucją sygnału taktowania.
Uwaga: Komunikacja bez negocjowania sygnału taktowania.



19. Mechanizm synchronizacji pary master-slave w warstwie pakietowej

20. Ieee-1588 (PTP) w porównaniu z G.8261 (SyncE)

IEEE-1588 vs G.8261

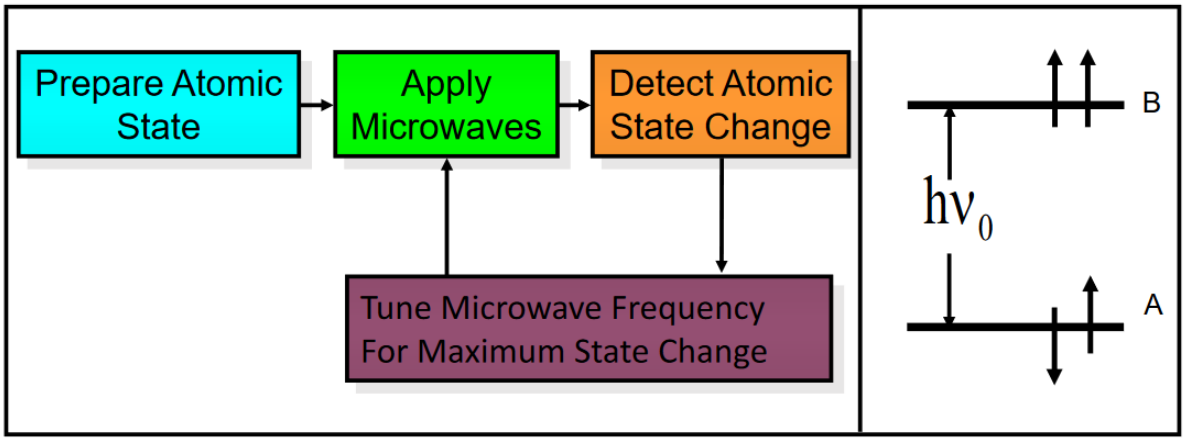
- Aplikacje takie jak fakturowanie i SLA (umowy dot. poziomu usług) mogą korzystać z sieci, która jest świadoma pory dnia
- Niektóre sieci są bardzo podatne na zakłócenia i istnieje potrzeba synchronizacji nośnych
- W tych warunkach synchroniczny Ethernet może być wykorzystany do dostarczenia częstotliwości, a IEEE-1588 może być wykorzystany do dostarczenia pory dnia

G.8261 Synchronous Ethernet	IEEE-1588v2
Wykorzystuje fizyczną warstwę Ethernet	Independent of the physical layer
Może dystrybuować tylko częstotliwość, Nie można przesyłać pory dnia	Może rozsyłać informację porze dnia i częstotliwość
Niewrażliwe na niedopasowanie wyższych poziomów sieci	Dotkniętych wadami sieci, np. zmiana opóźnienia pakietu

21. Ogólna zasada działania pasywnego wzorca atomowego

WZORCE ATOMOWE
PASYWNY ZEGAR ATOMOWY

- Pozyskuje atomy do pomiaru.
- Eliminuje atomy z jednego poziomu energetycznego.
- Promieniuje określoną stanem energetycznym próbkę o częstotliwości *v*.
- Mierzy, ile atomów zmienia stan.
- Poprawia v, aby maksymalizować atomy zmierzone w zmienionym stanie.



22. Hierarchia wzorców częstotliwości w zastosowaniach synchronizacyjnych

- Wzorzec cezowy
  - najlepsza długoterminowa stabilność częstotliwości
- Oscylator rubidowy
  - mały rozmiar, niski koszt
- Maser wodorowy
  - najlepsza stabilność krótkoterminowa (1 do 10 dni)
  - koszt kilku $100K
- Chip Scale Atomic Clock (CSAC)
  - bardzo mały rozmiar, mała moc
- Nadal opracowywane są nowe zegary!



23. White Rabbit

White Rabbit zapewnia dokładność poniżej nanosekund i pikosekundową precyzję synchronizacji dla dużych systemów rozproszonych. Pozwala również na deterministyczne i niezawodne dostarczanie danych. White Rabbit pozwala precyzyjnie oznaczyć dane pomiarowe ze znacznikiem czasu i umożliwia wyzwalanie pobierania danych w dużych instalacjach przy jednoczesnym korzystaniu z tej samej sieci do przesyłania danych.

- synchronizacja poniżej nanosekundy
- łączenie tysięcy węzłów
- typowe odległości - 10 km między węzłami
- Niezawodny transfer danych z gigabitową szybkością Ethernet
- w pełni otwarty sprzęt, oprogramowanie sprzętowe i oprogramowanie
- sprzęt produkowany komercyjnie od wielu dostawców

Synchronizacja White Rabbit to połączenie:

- Precision Time Protocol (PTP)
- Synchronous Ethernet (SyncE)
- Digital Dual-Mixer Time Difference (DDMTD) wykrywania fazy

White Rabbit rozwiązuje te ograniczenia, aby osiągnąć dokładność synchronizacji poniżej nanosekund. Wykorzystuje SyncE do rozpowszechniania wspólnego pojęcia częstotliwości w całej sieci za pośrednictwem fizycznego nośnika. Przenosi problem

znacznika czasu na pomiar wykrywania fazy (przy użyciu DDMTD). Wyniki tych precyzyjnych pomiarów są wykorzystywane zarówno podczas normalnej pracy PTP, jak i do kwantyfikacji fizycznej asymetrii łącza * podczas fazy kalibracji. Poprawiona wydajność synchronizacji jest osiągana bez zwiększania ruchu komunikatów PTP (w rzeczywistości można go zmniejszyć), ponieważ PTP zarządza tylko synchronizacją, podczas gdy synchronizacja jest wykonywana przez Sync